

Linked List 2

ให้ทำการสร้าง Linked List โดยจะมีฟังก์ชันการทำงานดังนี้

- i X Y แทนคำสั่งเพิ่มค่า X เข้าไปใน Linked List ที่ตำแหน่งของโหนด (index) Y
 - กรณีที่ใน Linked List ไม่มีตำแหน่งของโหนด Y ไม่ต้องดำเนินการใดๆ
 - สำหรับโหนดเริ่มต้นให้ใช้คำสั่งนี้ i X 0
 - สำหรับการแทรกโหนดสุดท้ายต้องกำหนดตำแหน่งของโหนด มากกว่าจำนวนโหนดปัจจุบัน
ตัวอย่างเช่น ข้อมูลใน Linked List มีดังนี้
1 2 3 4
ถ้าจะแทรก node สุดท้ายให้ใช้คำสั่ง
i X 5
ผลลัพธ์ที่ได้คือ 1 2 3 4 X
- r L แทนคำสั่งลบตำแหน่งของโหนด (index) L ออกจาก Linked List
กรณีที่ใน Linked List ไม่มีตำแหน่งของโหนด L ไม่ต้องดำเนินการใดๆ
และไม่สามารถลบ Linked List ที่มีขนาดน้อยกว่า 1 ตัวได้ (link list ต้องมีขนาดน้อยสุดคือ 1)
- b L แทนคำสั่งค้นหาค่า L แล้วปรี้นตัวเลขก่อนโหนด L ถ้าไม่พบให้แสดงข้อความ NO (ตัวใหญ่)
ถ้ามีเลขซ้ำกันให้เอาตัวเลขตัวแรกที่พบ
- a L แทนคำสั่งค้นหาค่า L แล้วปรี้นตัวเลขหลังโหนด L ถ้าไม่พบให้แสดงข้อความ NO (ตัวใหญ่)
ถ้ามีเลขซ้ำกันให้เอาตัวเลขตัวแรกที่พบ
- p L แทนคำสั่งค้นหาค่า L แล้วปรี้นตัวเลขโหนด L ถ้าไม่พบให้แสดงข้อความ NO (ตัวใหญ่)
ถ้ามีเลขซ้ำกันให้เอาตัวเลขตัวแรกที่พบ
- e เพื่อหยุดการทำงานของโปรแกรม

รูปแบบข้อมูลนำเข้า

แต่ละบรรทัดสามารถประกอบด้วย รหัสคำสั่ง คำ (X) ตำแหน่งที่แทรก (Y)

รหัสคำสั่ง r คือ delete, a คือ insert, e คือ จบการทำงาน, p คือ แสดงข้อมูล

คำ X = คำที่ต้องการ insert
 Y = ตำแหน่งของโหนดที่ต้องการแทรก ใช้กรณี insert เท่านั้น
 L = ตำแหน่งของโหนดที่ต้องการลบ

ตัวอย่างเช่น

i 1 0 : insert 1 เข้าไปที่ตำแหน่งของโหนดที่ 0 (เป็นคำสั่งแรกเสมอ โดยค่าสามารถเป็นเลขใดก็ได้)
i 2 1 : insert 2 เข้าไปที่ตำแหน่งของโหนดที่ 1
i 3 2 : insert 3 เข้าไปที่ตำแหน่งของโหนดที่ 2
i 4 3 : insert 4 เข้าไปที่ตำแหน่งของโหนดที่ 3
i 5 4 : insert 5 เข้าไปที่ตำแหน่งของโหนดที่ 4
r 1 : delete ตำแหน่งของโหนดที่ 1

จากขั้นตอนการทำงานข้างต้นได้ผลลัพธ์ดังนี้

ตำแหน่งของโหนด (index) เริ่มต้นที่ 0	0	1	2	3
ค่าของ link list	1	3	4	5

b 3 : แสดงข้อมูลใน Linked List ตัวเลขก่อนโหนดที่มีค่า 3 ค่าที่ได้คือ 1
a 3 : แสดงข้อมูลใน Linked List ตัวเลขหลังโหนดที่มีค่า 3 ค่าที่ได้คือ 4
p 3 : แสดงข้อมูลใน Linked List ตัวเลขของโหนดที่มีค่า 3 ค่าที่ได้คือ 3
p 1 : แสดงข้อมูลใน Linked List ตัวเลขของโหนดที่มีค่า 10 ค่าที่ได้คือ NO
e : exit

คำสั่ง

จงเขียนโปรแกรมเพื่อรับชุดคำสั่งในการสร้าง Linked List และแสดงผลดังตัวอย่างด้านล่าง

ตัวอย่าง

Input	Output
i 1 0	2
i 2 1	30
i 3 2	3
i 4 3	10
i 5 4	1
i 10 0	2
i 20 6	NO
i 30 3	10
b 30	1
p 30	5
a 30	20
b 1	NO
p 1	
a 1	
b 10	
p 10	
a 10	
b 20	
p 20	
a 20	
e	